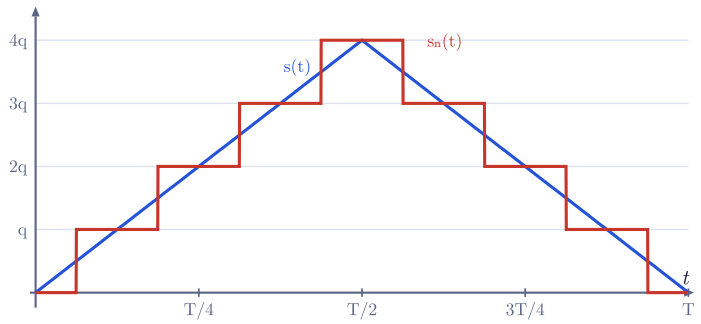
CORRIGÉ · EXERCICE · PHYSIQUE SPÉ

# L'erreur de quantification

## Énoncé

Un convertisseur analogique-numérique à loi linéaire, de pas $q$, arrondit chaque échantillon de $s(t)$ au niveau $s_n$ le plus proche. On note $\varepsilon = s - s_n$ l'erreur d'arrondi.




Un signal triangulaire $s(t)$ (bleu) et sa version quantifiée $s_n(t)$ (rouge) : chaque valeur est arrondie au multiple de $q$ le plus proche. Le basculement d'un niveau au suivant a lieu à mi-chemin.

1. Dans quel intervalle l'erreur $\varepsilon$ prend-elle ses valeurs ?
2. On teste le convertisseur avec un signal triangulaire. Décrire l'évolution de $\varepsilon(t)$ pendant une montée de pente $p$.
3. Sur une période de $\varepsilon(t)$, calculer sa valeur moyenne, sa moyenne quadratique et sa valeur efficace $\varepsilon_{\text{eff}}$.
   **Application** : on appelle dynamique $\Delta s$ l'intervalle dans lequel peut varier le signal numérisé. Comparer $\varepsilon_{\text{eff}}$ et $\Delta s$ pour un convertisseur 8 bits, puis 12 bits.
4. Pendant une descente, les résultats sont-ils les mêmes ?
5. Pour un signal quelconque d'amplitude grande devant $q$, pourquoi ces résultats restent-ils une bonne approximation ?

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Arrondi au plus proche : on bascule à mi-chemin entre deux niveaux.

**Ce qu'on te demande.** Quantifier l'erreur introduite par la numérisation : sa valeur efficace $q/(2\sqrt{3})$.

## Corrigé

### 1. L'intervalle de l'erreur

Le niveau retenu est le multiple de $q$ le plus proche : on passe de $s_n$ à $s_n + q$ dès que $s$ dépasse $s_n + \frac{q}{2}$. L'écart entre $s$ et le niveau retenu est donc toujours au plus d'un demi-pas :

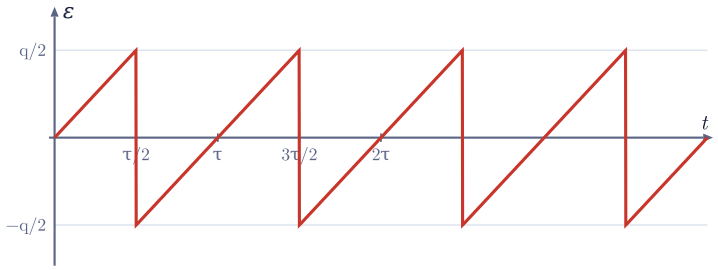
$$\varepsilon \in \left[ -\frac{q}{2} ;\ \frac{q}{2} \right].$$

### 2. L'erreur pour un signal triangulaire

Pendant une montée, $s(t) = pt + \text{cte}$. Juste après un basculement, $s$ est à $\frac{q}{2}$ sous le nouveau niveau : $\varepsilon = -\frac{q}{2}$. Puis $s$ monte, $s_n$ est fixe, et $\varepsilon$ croît linéairement avec la pente $p$ jusqu'à $+\frac{q}{2}$, où a lieu le basculement suivant : $\varepsilon$ retombe à $-\frac{q}{2}$.

$\varepsilon(t)$ est donc une **dent de scie** entre $-\frac{q}{2}$ et $\frac{q}{2}$, de période

$$\tau = \frac{q}{p} \quad \text{(temps pour que } s \text{ monte de } q\text{)}.$$




L'erreur $\varepsilon(t) = s(t) - s_n(t)$ pendant la montée : une dent de scie entre $-\frac{q}{2}$ et $\frac{q}{2}$, de période $\tau = q/p$ où $p$ est la pente de $s$.

### 3. Moyenne, moyenne quadratique, valeur efficace

On centre une dent : $\varepsilon(t) = pt$ pour $t \in \left[ -\frac{\tau}{2}, \frac{\tau}{2} \right]$, avec $p\tau = q$.

**Moyenne** : la fonction est impaire sur un intervalle symétrique, $\langle \varepsilon \rangle = 0$.

**Moyenne quadratique** :

$$\langle \varepsilon^2 \rangle = \frac{1}{\tau} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} p^2 t^2 \, dt = \frac{p^2}{\tau} \cdot \frac{2}{3} \left( \frac{\tau}{2} \right)^3 = \frac{p^2 \tau^2}{12} = \frac{q^2}{12}.$$

$$\langle \varepsilon \rangle = 0, \qquad \langle \varepsilon^2 \rangle = \frac{q^2}{12}, \qquad \varepsilon_{\text{eff}} = \sqrt{\langle \varepsilon^2 \rangle} = \frac{q}{2\sqrt{3}} \approx 0{,}29\, q.$$

**Application.** Sur $n$ bits, on dispose de $2^n$ niveaux, séparés par $2^n - 1$ pas sur la dynamique : $q = \dfrac{\Delta s}{2^n - 1}$. Donc

$$\frac{\varepsilon_{\text{eff}}}{\Delta s} = \frac{1}{2\sqrt{3}\,(2^n - 1)}.$$

- 8 bits : $\dfrac{1}{2\sqrt{3} \times 255} \approx 1{,}1 \cdot 10^{-3}$ ;
- 12 bits : $\dfrac{1}{2\sqrt{3} \times 4095} \approx 7{,}0 \cdot 10^{-5}$.

Chaque bit supplémentaire divise l'erreur efficace par 2 (gain d'environ 6 dB de rapport signal sur bruit).

### 4. Pendant une descente

Pendant une descente, $\varepsilon$ décroît linéairement de $\frac{q}{2}$ à $-\frac{q}{2}$ puis remonte brusquement : c'est la même dent de scie, retournée. Moyenne, moyenne quadratique et valeur efficace ne dépendent que de $\varepsilon^2$ et de la symétrie : elles sont **identiques**.

### 5. Pour un signal quelconque

Si l'amplitude du signal est grande devant $q$, le signal traverse de nombreux niveaux. Entre deux niveaux voisins (sur une variation $q$), une courbe régulière est pratiquement **affine** : localement, on est ramené au cas du triangle. L'erreur est alors, morceau par morceau, une dent de scie entre $-\frac{q}{2}$ et $\frac{q}{2}$, et les résultats $\langle\varepsilon\rangle = 0$, $\varepsilon_{\text{eff}} = \frac{q}{2\sqrt{3}}$ restent valables en moyenne. Seuls les sommets (où la pente s'annule) échappent à ce modèle, mais ils occupent une fraction négligeable du temps.

**Le piège**

Écrire $q = \Delta s/2^n$ ou $\Delta s/(2^n - 1)$ : les deux conventions existent ; pour $n$ grand, elles donnent pratiquement le même résultat.

**La méthode**

Valeur efficace d'une dent de scie d'amplitude crête à crête $q$ : $\frac{q}{2\sqrt{3}}$ (à retenir, elle sert pour tout bruit de quantification).